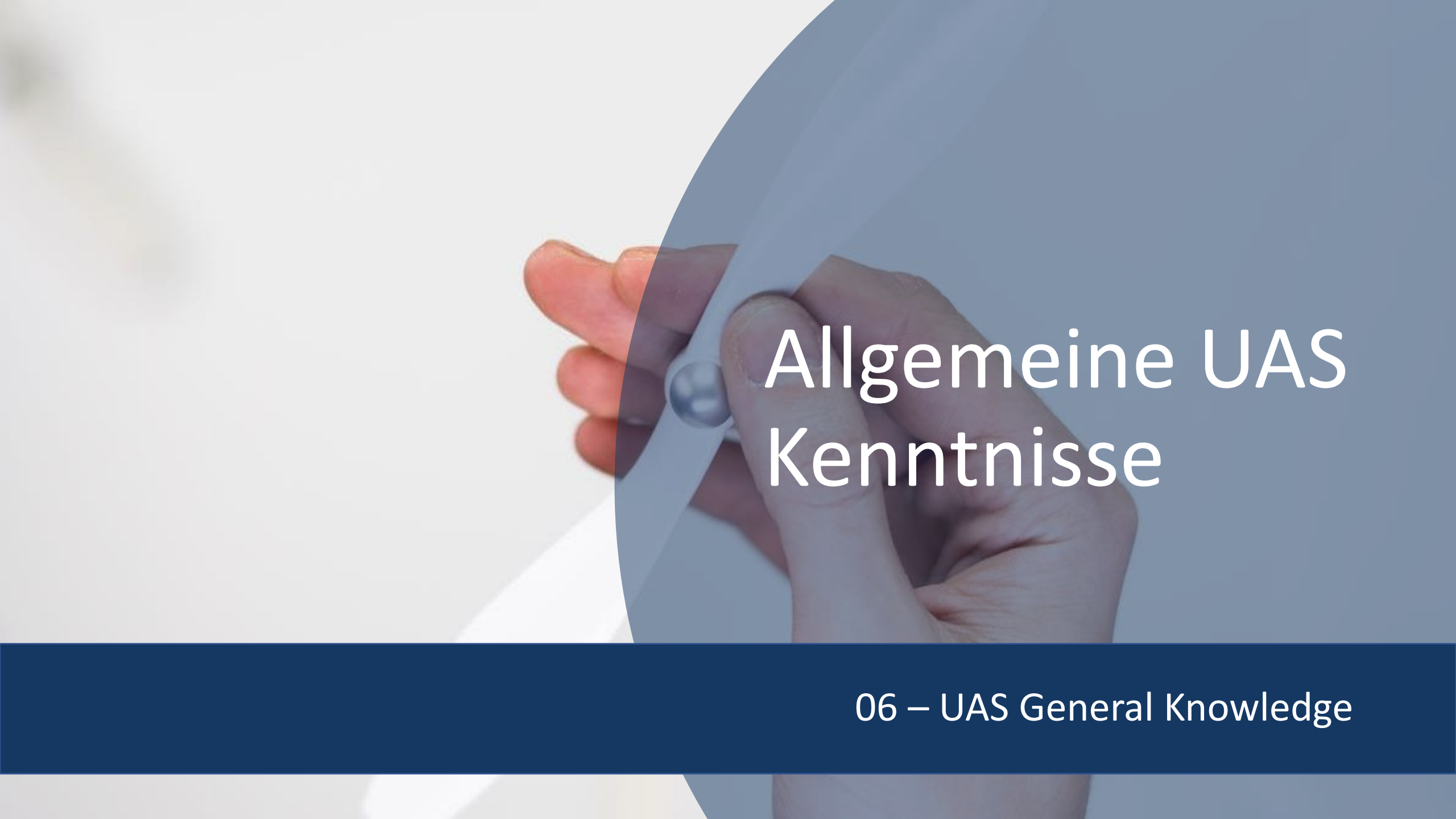




# Allgemeine UAS Kenntnisse

06 – UAS General Knowledge

Die Absolvierenden dieses Moduls

- ☐ kennen verschiedene Typen von UAS
- ☐ kennen die technischen Komponenten eines UAS und deren Funktionen
- ☐ kennen die Grundlagen der Steuerung von UAS
- ☐ wissen, weshalb ein UAS fliegt
- ☐ kennen die Flugleistungen von UAS und mögliche Einflussfaktoren
- ☐ kennen die Limiten der Technik und mögliche Gefahren



# 1 Typen von UAS





**Multicopter**



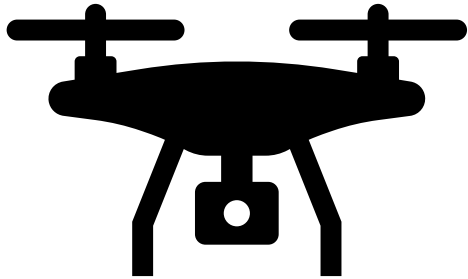
**Flächenflugzeuge**



**Hubschrauber**



**Hybrid**



Multicopter sind:

Flugobjekte mit mehreren Propellern. Am gängigsten sind dabei Quadrocopter (Quadro = 4), es gibt aber auch Hexacopter (Hexa = 6) und Octocopter (Octo = 8), sowie weitere Variationen.



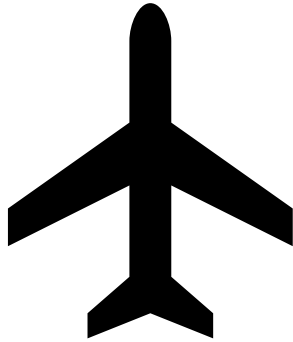
## Eigenschaften:

- Benötigen wenig Platz für Start / Landung
- Können relativ grosse Lasten tragen
- Weniger effizient über grössere Distanzen

## Beispiele:

- Quadrocopter für Videoaufnahmen
- FPV – Racing Quadrocopter





Flächenflugzeuge sind:

Flugobjekte, die durch den erzeugten Auftrieb eines festen Flügels fliegen. Es gibt verschiedene mögliche Anordnungen, zum Beispiel auch so genannte «Nurflügler» die nur aus einem Flügel bestehen.



## Eigenschaften:

Benötigen viel Platz für Start / Landung

Relativ lange Flugzeiten möglich

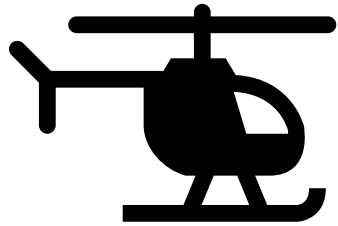
Effizient über grössere Distanzen

## Beispiele:

Modellflugzeuge aller Art

FPV Nurflügler





Hubschrauber sind:

Flugobjekte, die durch einen oder mehrere Rotoren Auf- und Vortrieb erzeugen.



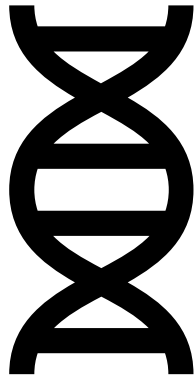
## Eigenschaften:

- Benötigen wenig Platz für Start / Landung
- Hohe technische Komplexität
- Weniger effizient über grössere Distanzen

## Beispiele:

Rega-Drohne





Hybride sind:

Flugobjekte, welche aus einer Mischform der bisher aufgeführten Kategorien bestehen. Somit kann zum Beispiel die Senkrechtstartfähigkeit mit längerer Flugdauer und höherer Fluggeschwindigkeit verbunden werden.



## Eigenschaften:

Kombinieren gezielt Vorteile verschiedener Kategorien

Oft: Multicopter – Flugzeug

## Beispiele:

UA für Kartografie und Landwirtschaft







## 2 Technischer Aufbau

# Technischer Aufbau

## Sender (TX) und Empfänger (RX)



Sender + Empfänger ermöglichen die Fernsteuerung des UA

## Batterie / Akku



Akku zur Stromversorgung (meist Lithium Polymer Technologie)

## Flight Controller



Ermöglicht bei Multicoptern die Steuerung und Stabilisierung

## GNSS-Empfänger



Notwendig um GNSS-basierte Funktionen zu ermöglichen

## Motor



Bürstenloser Motor erzeugt den Antrieb des UA

## ESC



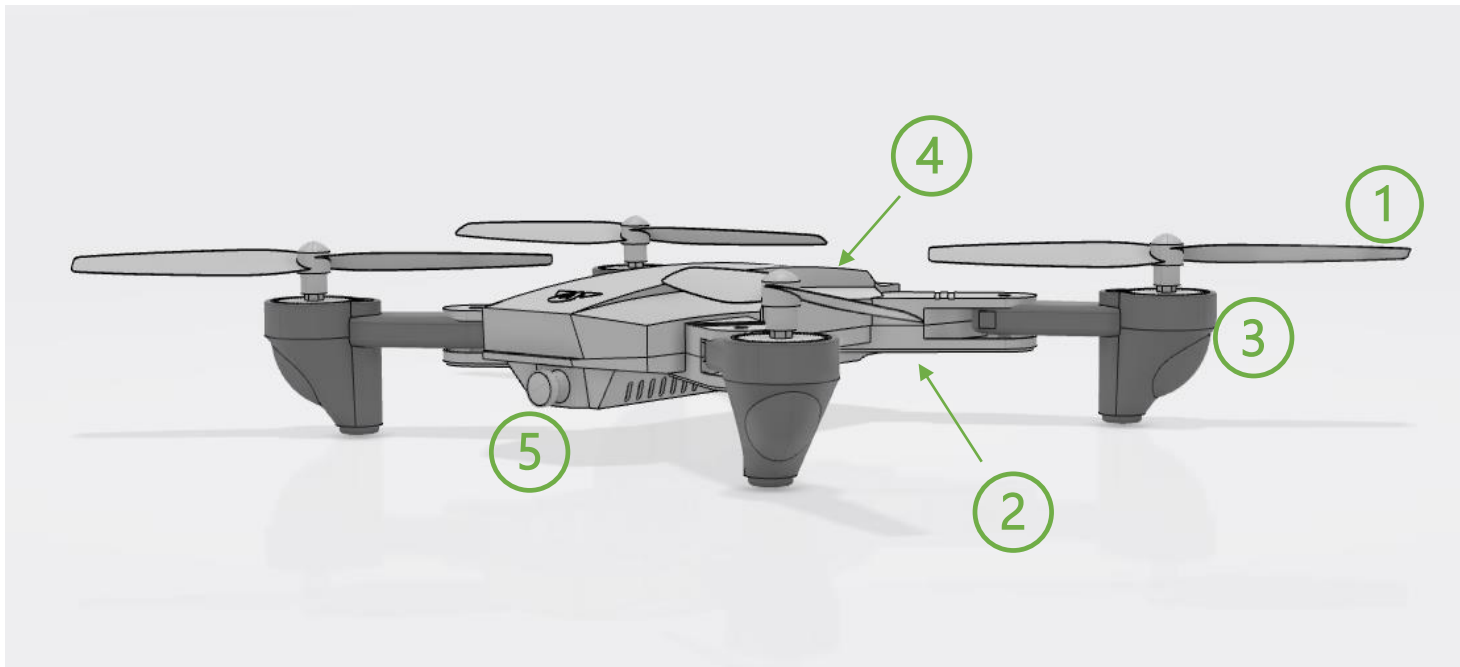
Elektronischer Geschwindigkeitsregler ermöglicht Drehzahlsteuerung des Motors

## Servo



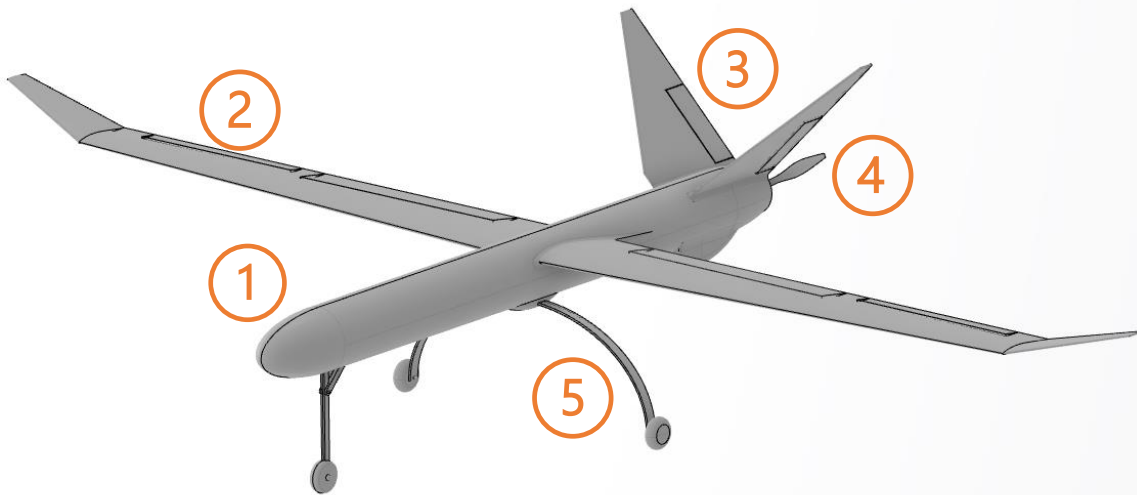
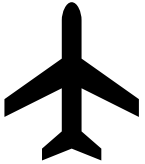
Servos ermöglichen das Ansteuern der Ruder bei Flächenflugzeugen oder weitere Funktionen (z.B. Fahrwerk einziehen, Motoren schwenken etc.)

# Technischer Aufbau



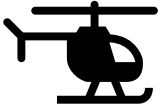
- ① Propeller
- ② Ausleger
- ③ Motoren
- ④ Akku
- ⑤ Kamera

# Technischer Aufbau



- ① Rumpf
- ② Tragflächen
- ③ Leitwerk
- ④ Propeller
- ⑤ Fahrwerk

# Technischer Aufbau



- ① Hauptrotor
- ② Heckrotor
- ③ Landekufen
- ④ Heckausleger
- ⑤ Kabinenhaube
- ⑥ Rotorkopf



Da Hybrid-UA beliebige Mischformen der anderen Kategorien sein können, wird hier auf ein Beispiel-Schema verzichtet. In vielen Fällen kann der Aufbau dem eines Flächenflugzeuges mit Flight Controller ähneln, wozu auf dieses Schema verwiesen wird.



### 3 Aerodynamik und Steuerung



## Was ist Aerodynamik?

Aerodynamik ist die Lehre von Strömungsvorgängen in Gasen. Dementsprechend geht es hauptsächlich um das Umströmen von Objekten durch Luft.

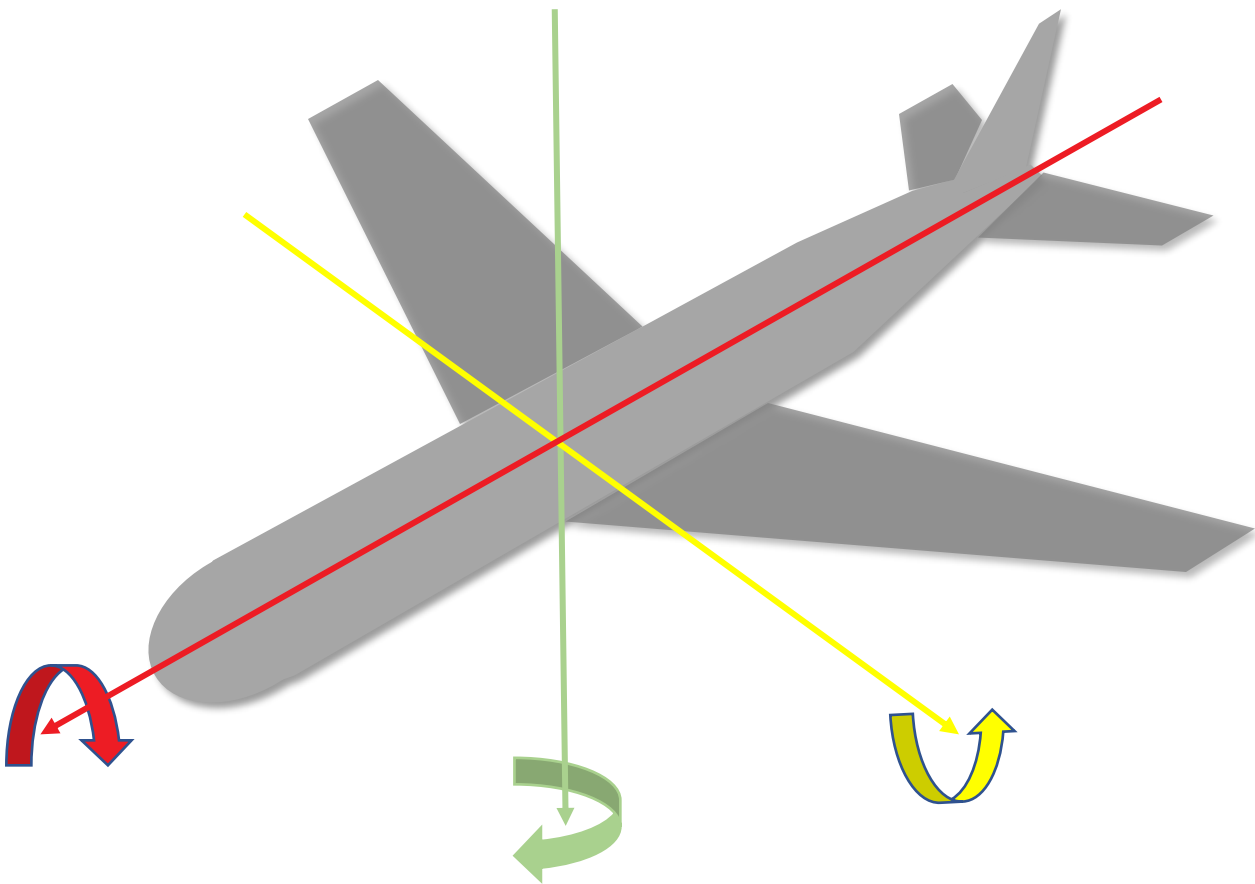
Je nach Form, Grösse, Ausrichtung und auch Oberflächenbeschaffenheit des Objektes können die aerodynamischen Eigenschaften unterschiedlich sein.



Alle hier besprochenen Luftfahrzeuge fliegen durch aerodynamischen Auftrieb. Dieser lässt sich leicht im Alltag nachvollziehen: Wird die Hand aus einem fahrenden Auto gehalten, wird diese je nach Winkel der Handfläche nach oben oder unten gedrückt – Die Hand erfährt Auf- oder Abtrieb.

Dieses Prinzip ermöglicht das Fliegen aller «schwerer als Luft»-Luftfahrzeuge.





Die Achsen und Bewegungen um diese werden folgendermassen bezeichnet:

**Längsachse:** Die Bewegung um die Längsachse wird als **Rollen** bezeichnet und beeinflusst die Querlage des UA.

**Querachse:** Die Bewegung um die Querachse wird als **Nicken** bezeichnet und beeinflusst den Anstellwinkel des UA.

**Hochachse:** Die Bewegung um die Hochachse wird als **Gieren** bezeichnet und beeinflusst die Kursausrichtung des UA.



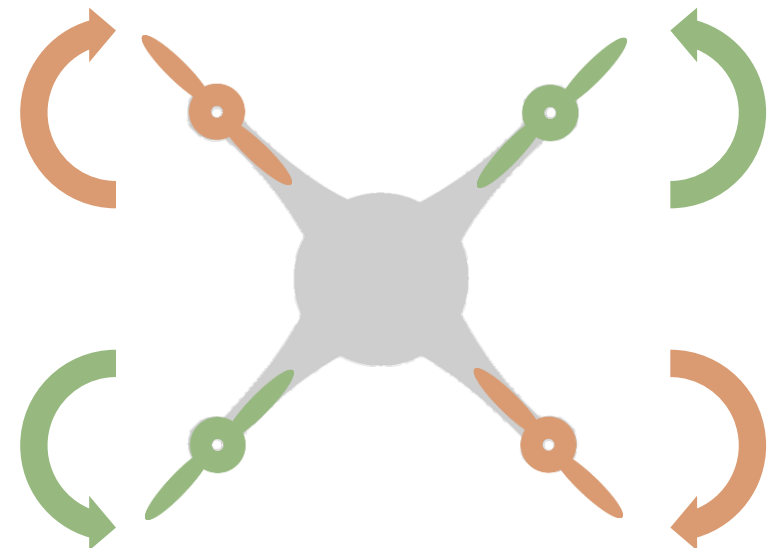
Ein Multikopter fliegt durch den Auftrieb, welcher mit den Propellern erzeugt wird. Propeller sind im eigentlichen Sinne sich drehende Flügel.

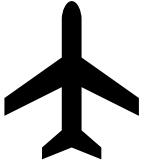
Da die Propeller direkt mit den jeweiligen Motoren verbunden sind, wird eine Höhenänderung mit der Änderung der Drehzahl erreicht. Eine Erhöhung der Drehzahl aller Motoren bewirkt ein Hochfliegen und umgekehrt.

Bewegungen in horizontaler Ebene sind mittels Neigung des Multikopters möglich.

Um Drehmomente auszugleichen sind die Multikopter so gesteuert, dass die eine Hälfte der Rotoren sich im Uhrzeigersinn drehen, während die anderen im Gegenuhrzeigersinn rotieren. Ohne diese Konfiguration wäre kein stabiler Flug mit dem UAS möglich.

## Wie fliegt ein Multikopter?





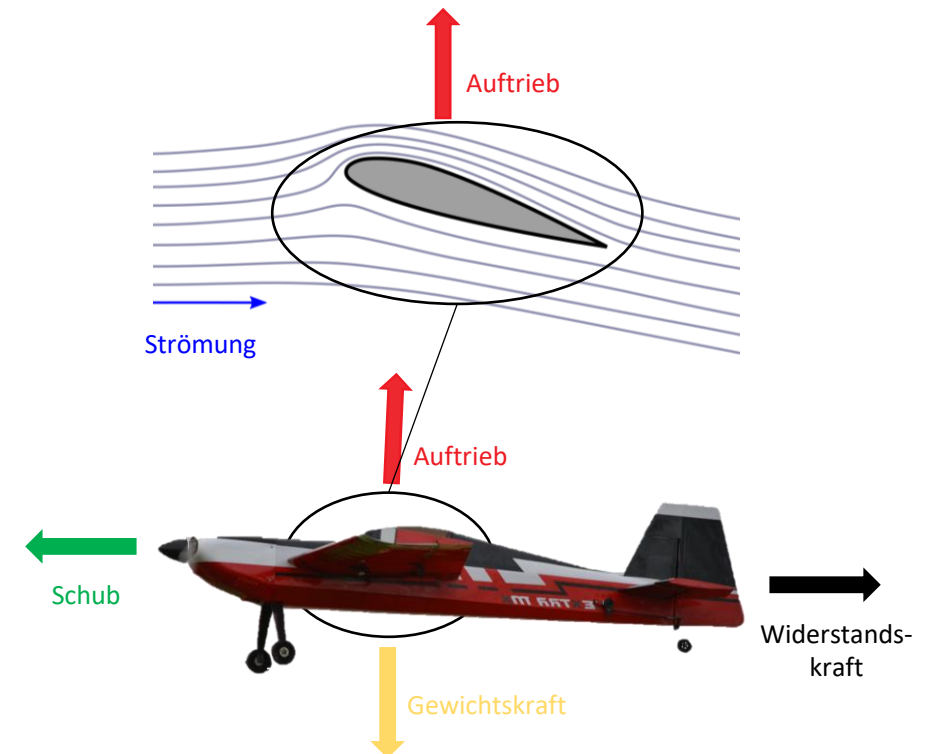
Bei einem Flächenflugzeug werden die Flügel von Luft umströmt (blauer Pfeil). Aufgrund der unterschiedlich gewölbten Oberflächen des Flügelprofils entsteht ein Druckunterschied zwischen Ober- und Unterseite.

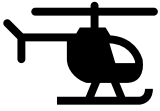
Auf der Flügelunterseite herrscht mehr Druck und entsprechend gibt es Auftrieb (roter Pfeil), welcher die Gewichtskraft (gelber Pfeil) kompensiert.

Für die Vorwärtsbewegung (grüner Pfeil), auch Schub genannt, sorgt das Triebwerk. Mit dem Schub wirkt man der Widerstandskraft entgegen (schwarzer Pfeil).

Durch die Einstellung des Schubes regelt man die Geschwindigkeit des Flugzeuges. Mit den Querrudern an den Tragflächen und den Höhen- und Seitenrudern wird das Flugzeug um die drei Achsen kontrolliert.

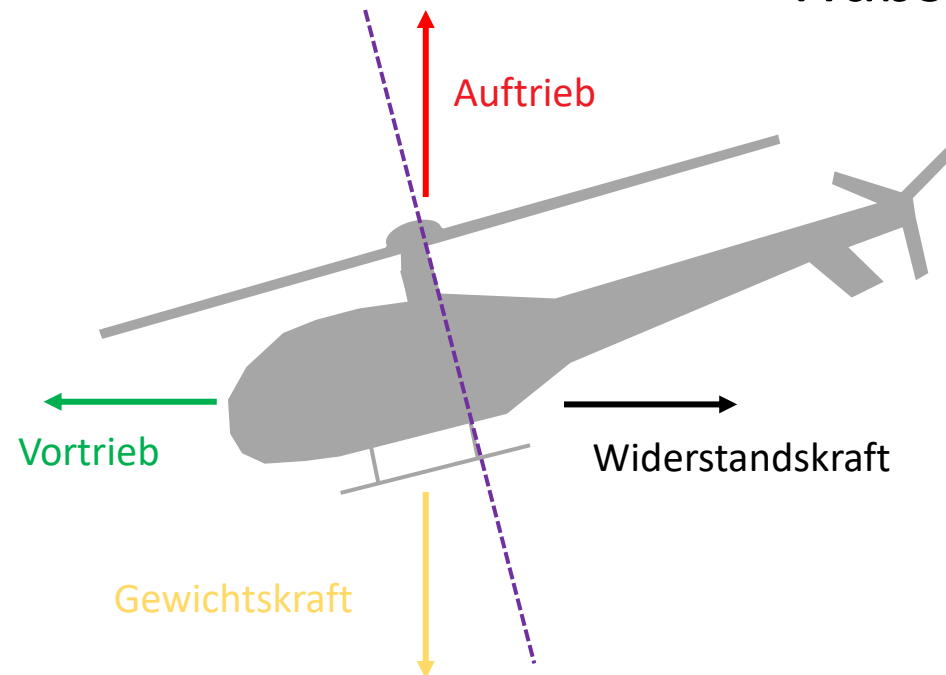
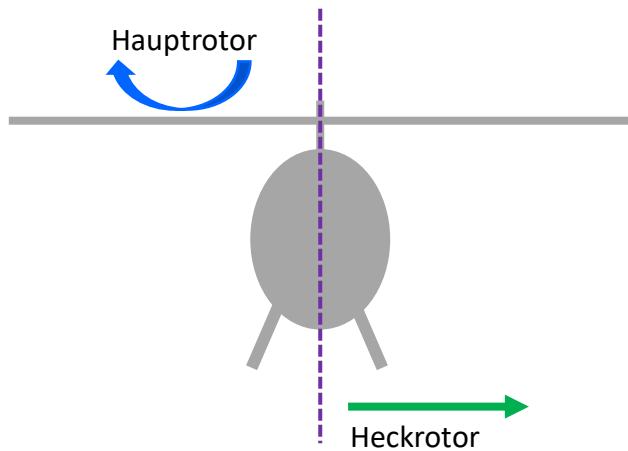
## Wie fliegt ein Flächenflugzeug?





Konventionelle Hubschrauber verfügen über einen Haupt- und einen Heckrotor. Der Hauptrotor sorgt für Auftrieb und Steuerung (Nicken, Rollen), der Heckrotor für den Drehmomentausgleich und die Steuerung des Gierens.

Wie fliegt ein Hubschrauber?



# 4 Flugleistungen





Als UAS-Pilotin ist es von Vorteil, die Flugleistung des eigenen UAS zu kennen. Hierbei geht es jedoch nicht um das Auswendiglernen von Höchstgeschwindigkeiten und ähnlichen Parametern, sondern vielmehr um das Bewusstsein, welche Faktoren die Flugleistung beeinflussen.



## Beeinflussende Faktoren

Die folgende Liste ist nicht abschliessend.

| Kategorie           | Name                 | Konsequenz                                                                                                                                                               |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umwelt-faktoren     | Regen / Feuchtigkeit | Regen und Feuchtigkeit schaden der Elektronik des UA. Des Weiteren hat eine hohe Feuchtigkeit Einfluss auf die Luftdichte.                                               |
|                     | Hitze / Kälte        | An heissen Tagen ist die Flugleistung des UA weniger gut, weil die Luftdichte dann folglich tiefer ist. Zudem kann sowohl die Hitze wie auch die Kälte dem Akku schaden. |
|                     | Eis                  | Eisansammlung auf den Rotoren ist möglich und kann zu drastischen Verringerungen der Flugleistung (bis zur Unkontrollierbarkeit) führen.                                 |
|                     | Wind                 | Vor allem Gegenwind verringert die Flugzeit und somit auch die mögliche fliegbare Reichweite.                                                                            |
| Technische Faktoren | Abnutzung            | Die Abnutzung von mechanischen Teilen wie Lagern oder ähnlichem kann die Flugleistung reduzieren.                                                                        |
|                     | Nutzlast             | Nutzlast (Payload), welche am UA angebracht wird, mindert die Flugleistung wegen dem zusätzlichen Gewicht und lässt unter anderem weniger lange Flüge zu.                |
|                     | Akku                 | Die beeinflussenden Faktoren beim Akku werden folgend genauer erläutert.                                                                                                 |



## Akkus – Leistungen und Sicherheit

Die meisten gängigen UAS in der offenen Kategorie werden mit modernen Hochleistungsakkus, welche auf Lithiumverbindungen basieren, betrieben.

Deren Eigenschaften sind:

- Hohe Leistungsdichte und Kapazität bei geringem Gewicht
- Lithium ist leicht entzündlich und schwer zu löschen
- Bei tiefen Temperaturen ( $< 5^{\circ}$  Celsius) ist die Leistungsfähigkeit reduziert

Daher ist wichtig:

- Laden der Akkus und Lagerung gemäss Herstellerinformationen unbedingt einhalten





## Energie

Zusammenhängend mit der Geschwindigkeit ist die kinetische Energie, auch Bewegungsenergie genannt. Dabei ist zu bemerken, dass eine Verdoppelung der Geschwindigkeit eine vierfach so hohe kinetische Energie zur Folge hat.



Lässt man eine Tafel Schokolade von einer Tischkante fallen, so ist die Energie beim Aufprall am Boden kleiner, als wenn die Schokolade vom Eiffelturm fallen gelassen wird.

Dieses Beispiel zeigt, dass ein Absturz bei hoher Geschwindigkeit aber auch aus grosser Höhe gefährlicher ist und dementsprechend einen grösseren Schaden anrichten kann.

# 5 Sicherheit



## Wichtige Faktoren beim Studium des Benutzerhandbuchs



Die folgende Liste ist nicht abschliessend.

- Limitationen (Gewicht, Flugdauer, Windstärke etc.)
- Verfahren in verschiedenen Flugphasen
- Sicherheitseinrichtungen und Assistenzsysteme
- Vorgehen bei Verlust der Funkverbindung
- Allfällige Einstellungsmöglichkeiten zu Karten, Lufträumen etc.
- Montage allfälliger Zuladung (Kameras etc.)
- Sichere Handhabung der Akkus

 Auf die Flugverfahren wird im Modul Betriebsverfahren detailliert eingegangen

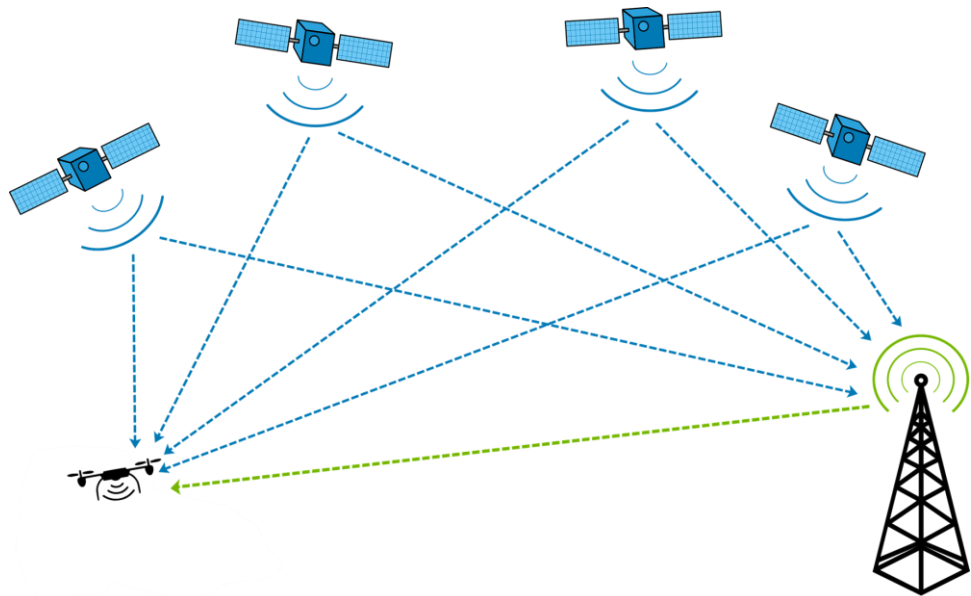
## Frequenzbereiche und Datenverbindungen

Die meisten UAS verwenden Funkverbindungen im 2.4 GHz und 5.8 GHz Frequenzbereich, was den in der WLAN-Technik verwendeten Frequenzen entspricht.

Auch Datenverbindungen über das Mobilfunknetzwerk werden teilweise verwendet.



[BAKOM Informationen zu UAS Frequenzen](#)



## Positionsbestimmung mit GPS

Für gewisse UAS-Funktionen ist eine Positionsbestimmung nötig (bspw. Return to home). Diese funktioniert über das Global Positioning System (GPS), welches wiederum eine ausreichende Satellitenabdeckung voraussetzt.

Um dreidimensional eine Position zu bestimmen sind mindestens 4 Satelliten nötig. Mit einer Bodenstation wird die Genauigkeit der Positionsbestimmung erhöht.

# Autonomer und automatischer Betrieb von UAS



## Autonomer Betrieb eines UAS...

- ist Betrieb, bei dem das UA vollautomatisch fliegt, ohne dass der Pilot eingreifen kann.
- ist in der offenen Kategorie **verboten**.

## Automatische Flugmodi dürfen verwendet werden, sofern...

- immer direkte Sichtverbindung zum UA besteht (VLOS).
- der Pilot jederzeit eingreifen kann.

# Check Lernziele

Die Absolvierenden dieses Moduls

- ✓ ☒ kennen verschiedene Typen von UAS
- ✓ ☒ kennen die technischen Komponenten eines UAS und deren Funktionen
- ✓ ☒ kennen die Grundlagen der Steuerung von UAS
- ✓ ☒ wissen weshalb ein UAS fliegt
- ✓ ☒ kennen die Flugleistungen von UAS und mögliche Einflussfaktoren
- ✓ ☒ kennen die Limiten der Technik und mögliche Gefahren





Du hast die Lerninhalte zum entsprechenden Modul absolviert und kannst nun mit den Prüfungsfragen starten.

Viel Erfolg!

